

Introducción a la Programación

Clase 10: Strings

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Objetivo de la Clase

- Entender el concepto de inmutabilidad
- Revertir Strings
- Actividades

s.upper() & s.lower()

Los strings tienen métodos propios. Dos de los más útiles son `.upper()` y `.lower()`, que convierten todo el texto a mayúsculas o minúsculas respectivamente.

```
nombre = "ana PÉREZ"  
print(nombre.upper())    # ANA PÉREZ  
print(nombre.lower())    # ana pérez
```

Esto es especialmente útil cuando queremos comparar textos sin que las mayúsculas importen:

Actividad 1

Pide al usuario que ingrese el nombre de una ciudad. Si la ciudad es Santiago, muestra el mensaje "¡Bienvenida a la capital!". El programa debe funcionar sin importar cómo el usuario escriba el nombre (mayúsculas, minúsculas o combinado).

Strings

En Python, los strings son **inmutables**. Esto significa que una vez creado un string, no se puede modificar directamente ninguno de sus caracteres.

Pero muchas veces necesitamos que el string cambie a lo largo del programa **¿Cómo creen que se puede modificar un string? ¿Como podría reemplazar un letra por ejemplo?**

```
s = "python"  
s[0] = "P"      # Error: 'str' object does not support item assignment
```

Solución

```
s = "python"  
s = "Python"
```

Creamos una variable nueva que se llame igual (o podría llamarse distinto) y trabajamos con ella

Actividad 2

Pide al usuario una palabra en minúsculas y genera una **nueva palabra** en la que la primera y la última letra estén en mayúsculas.

Actividad 3

Escribe un programa que pida una frase y construya un **nuevo string** donde todas las vocales se cambien por *.

Actividad 4

Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Escribe un programa que pida al usuario una palabra o frase y determine si es un palíndromo.

Hint: `s[::-1]` devuelve el string `s` invertido o comparar el primer carácter y el último sucesivamente.

Ejemplos de ejecución:

```
>>Texto: 'anita lava la tina'  
>>'Es palindromo'  
  
>>Texto: Japon  
>>'No lo es'
```